

Thème 2 — Relation $K_{ps} \leftrightarrow s$ Corrigé — Niveau Difficile

Réponses détaillées et justifications

Corrigé 1 — dérivation complète — $Ca_3(PO_4)_2$

- a) $Ca_3(PO_4)_2(s) \rightleftharpoons 3 Ca^{2+}(aq) + 2 PO_4^{3-}(aq)$.
- b) À l'équilibre : $[Ca^{2+}] = 3s$ et $[PO_4^{3-}] = 2s$.
- c) $K_{ps} = [Ca^{2+}]^3 [PO_4^{3-}]^2 = (3s)^3 (2s)^2 = 27s^3 \cdot 4s^2 = 108s^5$.
- d) $s = \sqrt[5]{\frac{K_{ps}}{108}} = \sqrt[5]{\frac{1,3 \times 10^{-32}}{108}} = \sqrt[5]{1,2 \times 10^{-34}} \approx 1,6 \times 10^{-7} \text{ M}$.
 Puis $[PO_4^{3-}] = 2s \approx 3,3 \times 10^{-7} \text{ M}$ (et $[Ca^{2+}] = 3s \approx 4,9 \times 10^{-7} \text{ M}$).
 Contrôle : $108 (1,6 \times 10^{-7})^5 \approx 1,1 \times 10^{-32}$, du bon ordre de grandeur.

Corrigé 2 — oxalate de calcium

- a) $CaC_2O_4(s) \rightleftharpoons Ca^{2+}(aq) + C_2O_4^{2-}(aq)$; type 1:1 donc $K_{ps} = [Ca^{2+}][C_2O_4^{2-}] = s^2$.
- b) $s = 3,0 \times 10^{-6} \text{ M}$ signifie que 1 L d'eau saturée dissout *au maximum* $3,0 \times 10^{-6} \text{ mol}$ de CaC_2O_4 .
- c) $n = sV \Rightarrow V = \frac{n}{s} = \frac{6,0 \times 10^{-3} \text{ mol}}{3,0 \times 10^{-6} \text{ mol/L}} = 2000 \text{ L}$ (deux mètres cubes!). (Réponse C du QCM n° 10.)
- d) $s_m = s \times M = 3,0 \times 10^{-6} \times 128 \approx 3,8 \times 10^{-4} \text{ g/L}$, soit 0,38 mg/L. C'est infime : une fois formé, un calcul ne se dissout pas par simple dilution — d'où le recours à la lithotripsie (fragmentation par ultrasons/laser) en médecine.

Corrigé 3 — iodate de strontium $Sr(IO_3)_2$

- a) $Sr(IO_3)_2(s) \rightleftharpoons Sr^{2+}(aq) + 2 IO_3^-(aq)$. Une unité libère 1 Sr^{2+} pour 2 IO_3^- : il y a *deux fois plus* d'ions iodate. L'affirmation d'annales « autant d'ions strontium que d'ions iodate » est donc **fausse**.
- b) $[Sr^{2+}] = s = 9,0 \times 10^{-4} \text{ M}$; $[IO_3^-] = 2s = 1,8 \times 10^{-3} \text{ M}$.
- c) $K_{ps} = [Sr^{2+}][IO_3^-]^2 = (s)(2s)^2 = 4s^3 = 4(9,0 \times 10^{-4})^3 = 4 \times 7,29 \times 10^{-10} \approx 2,9 \times 10^{-9}$.
- d) Charge des cations : $2 \times [Sr^{2+}] = 2 \times 9,0 \times 10^{-4} = 1,8 \times 10^{-3}$; charge des anions : $1 \times [IO_3^-] = 1,8 \times 10^{-3}$. Elles sont égales : la solution est bien **électriquement neutre**. (Avoir un rapport 1:2 n'empêche pas la neutralité, car les charges — +2 contre −1 — se compensent.)